

Relatório de projecto

Desenvolvimento de aplicações moveis, Sistemas Distribuidos, Aplicação E Serviços Na Web, Projecto De Software 2025/2026

Grupo: 10

Nome: Honorato Chinguaia, Email: honor4tochinguaia@gmail.com

Nome: Ângela Marina Dos Santos Baranda , Email: angelabaranda24@gmail.com

GitHub: angelabaranda24@gmail.com

Nome: Nicklânder Bueia, Email: nicklanderwake@outlook.com

GitHub: [nicklanderm](mailto:nicklanderwake@outlook.com)

Nome: Jucélia Elsa Jamba , Email: juceliajamba@gmail.com

1. Conquistas

Versão	Funcionalidade	Completa/Parcial/Não implementada
Base	Registrar utilizador	Completa
	Login/out	Completa
	Listar/criar/remover locais	Completa
	Postar mensagens(Registrar anuncios)	Completa
	Remover anúncios	Completa
	Ler/visualizar anúncios	Completa
	Editar perfil de utilizador	Completa
	Suporte a diferentes políticas	Completa
	Entrega de mensagem em modo centralizado	Completa
	Entrega de mensagem em modo descentralizado	Completa
Avançada	Segurança	Completa
	Roteamento de retransmissão	Completa

2. Desenho da interface móvel



Figura 1: Esboço login.

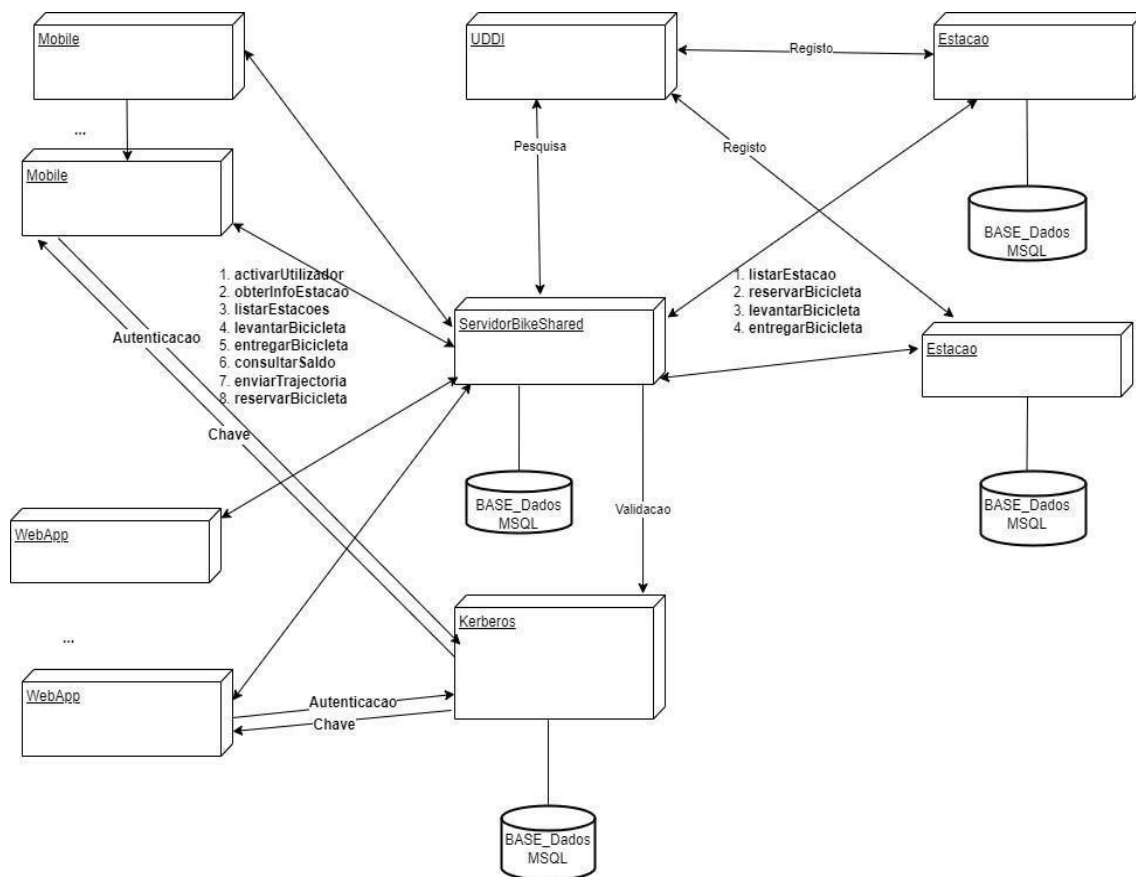


Figura 2 menu principal



Figura 3: tela locais

3. Arquitectura básica



3.1 Estrutura de dados mantidas pelo servidor e pelo cliente

Estruturas de Dados Mantidas pelo Servidor

O servidor é o repositório central e a fonte da verdade para todos os dados persistentes do sistema. Ele gerencia as informações dos utilizadores, locais, anúncios e, potencialmente, logs de atividades e configurações de segurança.

Estruturas de Dados Mantidas pelo Cliente (Aplicação Móvel)

O cliente móvel mantém um subconjunto dos dados do servidor, focado no que é necessário para uma experiência de utilizador fluida e para operações offline/com cache. Ele não armazena dados críticos de forma persistente sem a autorização do utilizador ou sem a intenção de sincronização com o servidor.

4. Implementação

A implementação do aplicativo móvel para o nosso sistema de anúncios localizados foca na criação de uma interface de utilizador intuitiva e funcional, capaz de interagir de forma eficiente com o servidor JAX/WS e, quando necessário, com outros dispositivos na rede P2P. O aplicativo será desenvolvido para plataformas **Android**, utilizando linguagens de programação e frameworks nativos ou híbridos que garantam desempenho e acesso a funcionalidades específicas do dispositivo.

Arquitetura e Componentes Chave:

1. Interface de Utilizador (UI/UX):

- **Design Responsivo:** A interface será projetada para se adaptar a diferentes tamanhos e orientações de tela, garantindo uma experiência consistente em diversos dispositivos.
- **Navegação Intuitiva:** Implementação de menus claros, botões de ação bem localizados e fluxos de navegação lógicos para facilitar o uso.
- **Exibição de Anúncios:** Telas dedicadas para listar anúncios (com filtros por localização, categoria, etc.), exibir detalhes de anúncios individuais (título, descrição, imagens, informações do autor) e exibir locais no mapa.
- **Criação/Edição de Anúncios e Locais:** Formulários simples e guiados para que os utilizadores possam postar novos anúncios e gerir os seus locais.

2. Módulo de Localização:

- **Acesso ao GPS/Serviços de Localização:** Utilização das APIs de localização do dispositivo para obter a **latitude e longitude** atual do utilizador.
- **Monitorização de Proximidade:** Capacidade de monitorizar a entrada ou saída de **geocercas** definidas pelos locais, permitindo notificações ou atualizações de anúncios relevantes.

3. Módulo de Armazenamento Local (Cache e Retransmissão):

- **Base de Dados Local:** Utilização de um banco de dados Postegres para:

4. Módulo P2P (para modo descentralizado):

- **Comunicação Direta entre Dispositivos:** Implementação de websockets ou protocolos de comunicação de baixo nível para troca direta de mensagens (anúncios) entre peers, incluindo a lógica de **gossiping** e **roteamento geográfico**.

5. Limitações

Limitações da Conectividade e Infraestrutura de Rede

- **Conectividade Intermitente/Ausente (mesmo com P2P):** Embora o modo P2P e o roteamento de retransmissão melhorem a resiliência, a ausência prolongada de qualquer tipo de conectividade (nem internet, nem outros peers próximos) impedirá a propagação e receção de novos anúncios. Para o modo centralizado, a dependência de internet é total para a sincronização com o servidor.

2. Limitações do Modo P2P Descentralizado

- **Confiabilidade e Qualidade do Serviço:** A qualidade do serviço (QoS) numa rede P2P pode ser menos previsível do que num modelo centralizado. A retransmissão de mensagens depende da disponibilidade e vontade dos peers intermediários.

3. Limitações de Escalabilidade e Desempenho

- **Escalabilidade do Servidor (Modo Centralizado):** um volume extremamente alto de utilizadores e anúncios simultâneos pode exigir otimizações complexas na base de dados, na infraestrutura do servidor e nos balanceadores de carga para evitar gargalos.
- **Recursos do Dispositivo:** Dispositivos mais antigos ou com poucos recursos (memória, processamento) podem apresentar desempenho lento, travamentos ou falhas ao processar grandes volumes de anúncios ou manter muitas conexões P2P.

4. Limitações de Segurança

- **Vulnerabilidades do Cliente:** A segurança do aplicativo móvel depende fortemente da sua implementação. Vulnerabilidades como armazenamento inseguro de credenciais, injeção de código ou falhas na lógica de autenticação/autorização podem comprometer os dados do utilizador.
- **Privacidade da Localização:** Embora os utilizadores compartilhem sua localização para usar o serviço, a proteção da privacidade desses dados exige rigor (anonimização, permissões claras, etc.).

5. Limitações da Experiência do Utilizador (UX)

- **Atualizações de Anúncios:** A garantia de que o utilizador sempre vê os anúncios mais recentes (especialmente em tempo real) pode ser desafiadora, dada a natureza de cache e retransmissão, podendo haver um pequeno atraso em comparação com sistemas totalmente centralizados e em tempo real.

6. Limitações de Manutenção e Evolução

- **Complexidade da Arquitetura Híbrida:** Gerir dois modos de comunicação (centralizado e P2P) aumenta a complexidade de desenvolvimento, teste e manutenção do sistema. **Em anexo o link do projecto.**

<https://github.com/AngelaBaranda/DAM-2026-ProjectoAnunciosloc>

Conclusões

Concluimos então, este sistema móvel de anúncios localizados oferece uma solução abrangente para a interação entre utilizadores e informações relevantes baseadas na sua localização. Ele permite que os utilizadores se **registrem**, gerenciem **locais** (criando, listando e removendo-os) e interajam ativamente com **anúncios** (postando e removendo).

A flexibilidade na **entrega de mensagens**, tanto em modo centralizado quanto descentralizado, garante que os anúncios cheguem aos seus destinatários de forma eficiente, adaptando-se a diferentes cenários de conectividade e arquitetura de rede. A **segurança** é uma preocupação primordial, protegendo tanto os dados dos utilizadores quanto a integridade das interações. Além disso, a capacidade de **roteamento de retransmissão** assegura a robustez da comunicação, mesmo em ambientes com cobertura limitada ou interrupções, garantindo que as mensagens de anúncios cheguem ao seu destino final.

Em resumo, o sistema é uma ferramenta poderosa para conectar pessoas com oportunidades e informações em seu entorno, promovendo a comunicação eficaz e segura, independentemente das condições da rede.